

常用网络命令的使用

注意：该文档的网络命令基于 window 平台，在 linux 平台会有所不同。详情请根据实际平台的说明文档使用，一般查看命令帮助的方式为：命令 -h。

一、ipconfig 命令

ipconfig 命令显示当前所有的 TCP/IP 配置值、刷新动态主机配置协议（DHCP）和域名系统（DNS）设置。

1. ipconfig 命令格式

```
Ipconfig [/all] [/renew [adapter] [/release [adapter]] [/flushdns]
[/displaydns] [/registerdns] [/showclassid adapter] [/setclassid adapter
[classid]]
```

ipconfig 命令常用的参数含义说明如下：

- /all 显示所有适配器的完整 TCP/IP 配置信息。在没有该参数的情况下 ipconfig 只显示 IP 地址、子网掩码和各个适配器的默认网关值。
- /renew [adapter] 更新所有适配器（不带 adapter 参数），或特定适配器（带有 adapter 参数）的 DHCP 配置。该参数仅在具有配置为自动获取 IP 地址的网卡的计算机上使用。要指定适配器名称，请输入使用不带参数的 ipconfig 命令显示的适配器名称。
- /release[adapter] 发送 DHCPRELEASE 消息到 DHCP 服务器，以释放所有适配器（不带 adapter 参数）或特定适配器（带有 adapter 参数）的当前 DHCP 配置并丢弃 IP 地址配置。该参数可以禁用配置为自动获取 IP 地址的适配器的 TCP/IP。要指定适配器名称，请输入使用不带参数的 ipconfig 命令显示的适配器名称。

2. ipconfig 命令应用示例

（1）使用带/all 选项的 ipconfig 命令，给出所有接口的详细配置信息，如：本机 IP 地址、子网掩码、网关、DNS、硬件地址（MAC 地址）等。结果如图 1 所示（不同的主机会有所不同）。

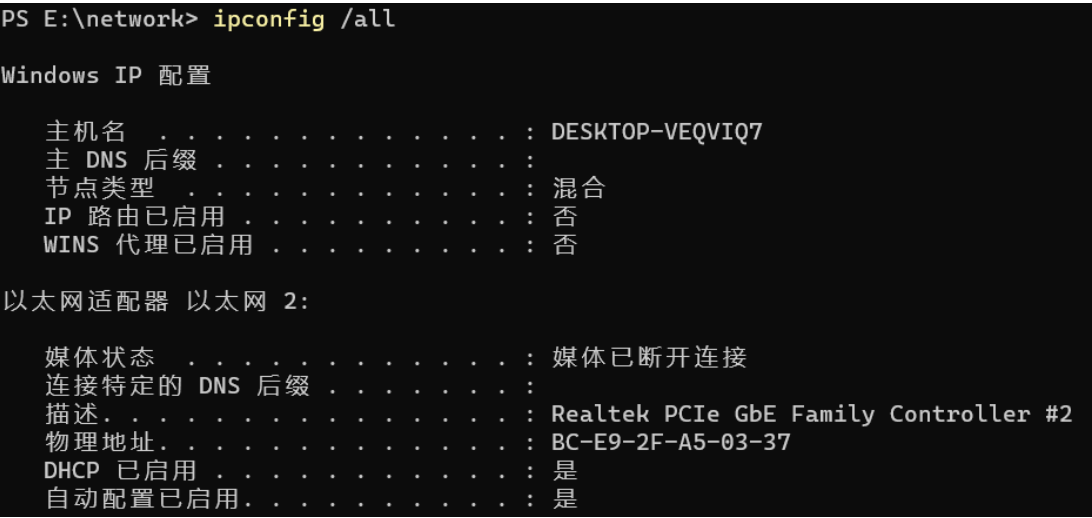


图 1

(2) 对于启动 DHCP 的客户端，使用 `ipconfig /renew` 命令可以刷新配置，向 DHCP 服务器重新租用一个 IP 地址，大多数情况下网卡将重新赋予和以前所赋予的相同的 IP 地址，如图 2 所示。

```
PS C:\Users\HP> ipconfig /renew

Windows IP 配置

不能在 以太网 2 上执行任何操作，它已断开媒体连接。
不能在 本地连接* 9 上执行任何操作，它已断开媒体连接。

以太网适配器 以太网 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 9:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 WLAN:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::5440:f3f7:a89a:7aaa%15
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.3.76
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.3.1
```

图 2

二、ping 命令

1. ping 命令格式

格式: `ping 目的地址[参数 1][参数 2][参数 3]`

其中目的地址是指被探测主机的地址，既可以是域名，也可以是 IP 地址。

常用参数:

- t: 继续 Ping 直到用户终止。
- a: 解析主机地址。
- n 数值: 发出的探测包的数目，默认值为 4。
- l 数值: 发送缓冲区大小。
- f: 设置禁止分割包标志。
- I 数值: 包生存时间，该数值决定了 IP 包在网上传播的距离。
- v: 服务类型。

ping 是个使用频率极高的实用程序，用于确定本地主机是否能与另一台主机交换（发送与接收）数据报。根据返回的信息，你就可以推断 tcp/ip 参数是否设置得正确以及运行是否正常。需要注意的是：成功地与另一台主机进行一次或两次数据报交换并不表示 tcp/ip 配置就是正确的，你必须执行大量的本地主机与远程主机的数据报交换，才能确信 tcp/ip 的正确性。

ping 命令能正常运行，那么说明你的计算机进行本地和远程通信的功能基本上就可以放心了。但是，这些命令的成功并不表示你所有的网络配置都没有问题，例如，某些子网掩码错误就可能无法用这些方法检测到。

2. ping 命令应用示例

实例：ping 百度作为探测目标。结果图 3 所示。

```
PS E:\network> ping baidu.com

正在 Ping baidu.com [220.181.38.148] 具有 32 字节的数据:
来自 220.181.38.148 的回复: 字节=32 时间=234ms TTL=49
来自 220.181.38.148 的回复: 字节=32 时间=67ms TTL=49
来自 220.181.38.148 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=49
来自 220.181.38.148 的回复: 字节=32 时间=93ms TTL=49

220.181.38.148 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 56ms, 最长 = 234ms, 平均 = 112ms
```

图三

以上为发出和回收包数目、包丢失率、平均路由时间等统计。发出的四个探测包都成功返回,说明对方主机可以访问,并且得到了对方域名为 baidu.com 的 IP 地址: 220.181.38.148。

三、tracert 命令

tracert 命令是跟踪路由路径的一个实用程序,用于确定数据报访问目标所经过的路径。

1. tracert 命令格式

```
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name
```

tracert 命令的各参数含义说明如下。

- -d: 防止 tracert 试图将中间路由器的 IP 地址解析为它们的名称。这样可加速显示 tracert 的结果
- -h: MaximumHops 指定在搜索目标的路径中跃点的最大数,默认值为 30。
- -j: HostList 指定回送请求信息对于在 HostList 中指明的中间目标集实用 IP 报头中的“松散源路由”选项。主机列表中的地址或名称的最大数为 9,主机列表是一系列有空格分开的 IP 地址。
- -w: 每次应答等待 timeout 指定的微秒数。

2. tracert 命令的应用

在计算网络日常维护时,经常使用不带任何参数选项的 tracert 命令,如图 4 所示。

```
C:\>Tracert 210.39.240.37

Tracing route to 210.39.240.37 over a maximum of 30 hops

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.32.100
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.33.1
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms    210.39.240.37

Trace complete.

C:\>_
```

图 4

利用 `tracert` 命令，可以让人清楚地了解到 IP 数据包从“源”开始到“目标”访问的路径图，即这个过程所经过的路由、等待时间、数据包在网络上的停止位置等，从而帮助人们跟踪链接、测定网络连接断链处的位置（一般表现“*”号的点），这将为计算机网络故障的诊断与排除带来便利。

四、arp 命令

`arp` 是一个重要的 TCP/IP 协议，并且用于确定对应 IP 地址的网卡物理地址。实用 `arp` 命令，我们能够查看本地计算机或另一台计算机的 `arp` 高速缓存中的当前内容。此外，使用 `arp` 命令，也可以用人工方式输入静态的网卡物理/IP 地址对，我们可能会使用这种方式为缺省网关和本地服务器等常用主机进行这项作，有助于减少网络上的信息量。

按照缺省设置，`arp` 高速缓存中的项目是动态的，每当发送一个指定地点的数据报且高速缓存中不存在当前项目时，`arp` 便会自动添加该项目。一旦高速缓存的项目被输入，它们就已经开始走向失效状态。因此，如果 `arp` 高速缓存中项目很少或根本没有时，请不要奇怪，通过另一台计算机或路由器的 `ping` 命令即可添加。所以，需要通过 `arp` 命令查看高速缓存中的内容时，请最好先 `ping` 此台计算机（不能是本机发送 `ping` 命令）。

1. arp 常用命令参数含义说明如下

- `-a`: 用于查看高速缓存中的所有项目。在 Windows 中 `-a` 和 `-g` 参数的结果是一样的。
- `-d`: 删除指定的 IP 地址项。
- `-s`: 向 `arp` 高速缓存中人工输入一个静态项目。目的是让 IP 地址对应的 MAC 地址静态化，这样病毒或攻击者就无法伪造 MAC 地址而破坏局域网了。

2. arp 命令的应用

查看高速缓存中的所有项目，如图 5 所示。

```
PS E:\network> arp -a

接口: 192.168.174.1 --- 0x5
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.174.254    00-50-56-e2-58-00 动态
192.168.174.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.2          01-00-5e-00-00-02 静态
224.0.0.5          01-00-5e-00-00-05 静态
224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.113        01-00-5e-00-00-71 静态
224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc 静态
224.0.0.253        01-00-5e-00-00-fd 静态
224.0.1.60         01-00-5e-00-01-3c 静态
224.0.2.3          01-00-5e-00-02-03 静态
224.2.2.2          01-00-5e-02-02-02 静态
224.77.77.77       01-00-5e-4d-4d-4d 静态
225.137.40.120     01-00-5e-09-28-78 静态
226.141.9.111      01-00-5e-0d-09-6f 静态
227.86.138.182     01-00-5e-56-8a-b6 静态
227.89.83.49       01-00-5e-59-53-31 静态
227.144.134.119    01-00-5e-10-86-77 静态
227.187.251.183    01-00-5e-3b-fb-b7 静态
227.216.21.112     01-00-5e-58-15-70 静态
228.3.171.3        01-00-5e-03-ab-03 静态
```

图 5

五、netstat 命令

netstat 用于显示与 IP、TCP、UDP 和 ICMP 协议相关的统计数据，一般用于检验本机各端口的网络连接情况。

如果我们的计算机有时候接受到的数据报会导致出错数据删除或故障，我们不必感到奇怪，TCP/IP 可以容许这些类型的错误，并能够自动重发数据报。但如果累计的出错情况数目占到所接收的 IP 数据报相当大的百分比，或者它的数目正迅速增加，那么我们就应该使用 netstat 查一查为什么会出现这些情况了。

1. netstat 命令格式

```
netstat [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protocol] [-r] [-interval]
```

netstat 命令的各参数含义说明如下：

- -t：本选项能够按照各个协议分别显示其统计数据。如果我们的应用程序（如 Web 浏览器）运行速度比较慢，或者不能显示 Web 页之类的数据，那么我们就可以用本选项来查看一下所显示的信息。我们需要仔细查看统计数据的各行，找到出错的关键字，进而确定问题所在。
- -e：本选项用于显示关于以太网的统计数据。它列出的项目包括传送的数据报的总字节数、错误数、删除数、数据报的数量和广播的数量。这些统计数据既有发送的数据报数量，也有接收的数据报数量。这个选项可以用来统计一些基本的网络流量。
- -r：本选项可以显示关于路由表的信息，除了显示有效路由外，还显示当前有效的连接。
- -a：本选项显示一个所有的有效连接信息列表，包括已建立的连接（ESTABLISHED），也包括监听连接请求（LISTENING）的那些连接。
- -n：显示所有已建立的有效连接。

2. netstat 命令的典型应用

（1）显示关于以太网的统计数据，显示结果如图 6 所示。

	接收的	发送的
字节	74341225	48895687
单播数据包	165585	143850
非单播数据包	38304	2844036
丢弃	0	0
错误	0	0
未知协议	0	

图 6 netstat -e 命令的显示结果

(2) 显示所有协议，如：TCP、UDP、IP 等的使用状态。结果如图 7 所示。

```
Redirects           0           0
Echos              54          92
Echo Replies       92          54
Timestamps         0           0
Timestamp Replies  0           0
Address Masks      0           0
Address Mask Replies 0           0

TCP Statistics for IPv4

Active Opens              = 3646
Passive Opens             = 127
Failed Connection Attempts = 219
Reset Connections        = 599
Current Connections       = 0
Segments Received         = 380866
Segments Sent             = 444010
Segments Retransmitted    = 3745

UDP Statistics for IPv4

Datagrams Received      = 96126
No Ports               = 33836
Receive Errors          = 4
Datagrams Sent          = 122042

C:\>
```

图 7 netstat -s 命令的显示结果

六、route 命令

route 命令用于增加、删除或显示本地路由表

1. route 命令格式

route [-f] [-p] [-4|-6] command [destination] [MASK netmask] [gateway] [METRIC metric] [IF interface]

参数说明：

- -f: 清除所有网关项的路由表。如果与某个命令结合使用，在运行该命令前，应清除路由表。
- -p: 与 ADD 命令结合使用时，将路由设置为在系统引导期间保持不变。默认情况下，重新启动系统时，不保存路由。忽略所有其他命令，这始终会影响相应的永久路由。
- -4: 强制使用 IPv4。
- -6: 强制使用 IPv6。
- command: 下面的其中之一：

PRINT	打印路由
ADD	添加路由

	DELETE	删除路由
	CHANGE	修改现有路由
destination	指定主机。	
MASK	指定下一个参数为“netmask”值。	
netmask	指定此路由项的子网掩码值。	
	如果未指定，其默认设置为 255.255.255.255。	
gateway	指定网关。	
interface	指定路由的接口号码。	
METRIC	指定跃点数，例如目标的成本。	

2. route 命令的典型应用

(1) 显示当前路由信息。结果如图 7 所示。

```
PS E:\network> route print
=====
接口列表
11...bc e9 2f a5 03 37 .....Realtek PCIe GbE Family Controller #2
17...4e 77 66 76 55 45 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
4...4c 77 66 76 55 45 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
18...00 50 56 c0 00 01 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
5...00 50 56 c0 00 08 .....VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
9...4c 77 66 76 55 45 .....Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 路由表
=====
活动路由:
网络目标      网络掩码      网关      接口      跃点数
0.0.0.0      0.0.0.0      0.0.0.0      192.168.3.1      192.168.3.2      35
127.0.0.0      255.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
127.0.0.1      255.255.255.255      在链路上      127.0.0.1      331
127.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      127.0.0.1      331
192.168.3.0      255.255.255.0      在链路上      192.168.3.2      291
192.168.3.2      255.255.255.255      在链路上      192.168.3.2      291
192.168.3.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.3.2      291
192.168.159.0      255.255.255.0      在链路上      192.168.159.1      291
192.168.159.1      255.255.255.255      在链路上      192.168.159.1      291
192.168.159.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.159.1      291
192.168.174.0      255.255.255.0      在链路上      192.168.174.1      291
192.168.174.1      255.255.255.255      在链路上      192.168.174.1      291
192.168.174.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.174.1      291
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      127.0.0.1      331
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      192.168.159.1      291
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      192.168.174.1      291
224.0.0.0      240.0.0.0      在链路上      192.168.3.2      291
255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      127.0.0.1      331
255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.159.1      291
255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.174.1      291
255.255.255.255      255.255.255.255      在链路上      192.168.3.2      291
=====
```

图 8 route print 命令的结果

(2) route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.182.1 if 9

该命令将增加一条目的地址为 10.0.0.0、掩码为 255.0.0.0 的路由条目。命令运行结束后，读者使用 route print 命令进行查看，可以看到该条目已经被添加到本地路由表中。